Mondragon Unibertsitatea

Goi Eskola Politeknikoa

Optimización Multiobjetivo

Entorno del proyecto PnP4.0

Introducción

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

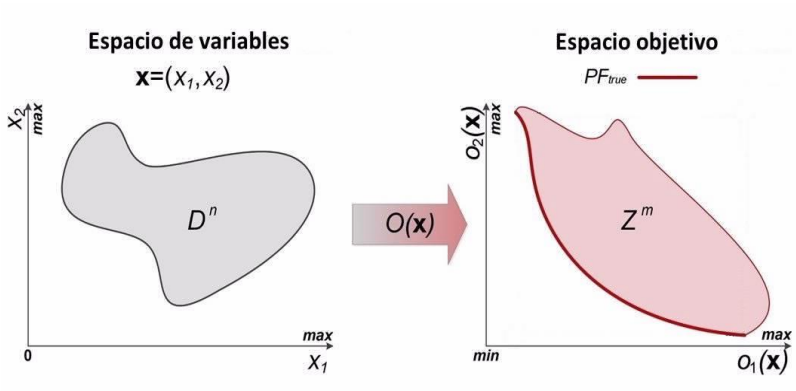
- Motivación de la optimización multiobjectivo: Casi todos los problemas reales que están relacionados con la optimización son por naturaleza, salvo simplificaciones, multiobjetivo. Al menos dos objectivos son identificables en la creación de cualquier modelo:
  - **Maximización** de su **eficiencia**, i.e. accuracy en modelos predictivos
  - **Minimización** de la **complejidad** del modelo

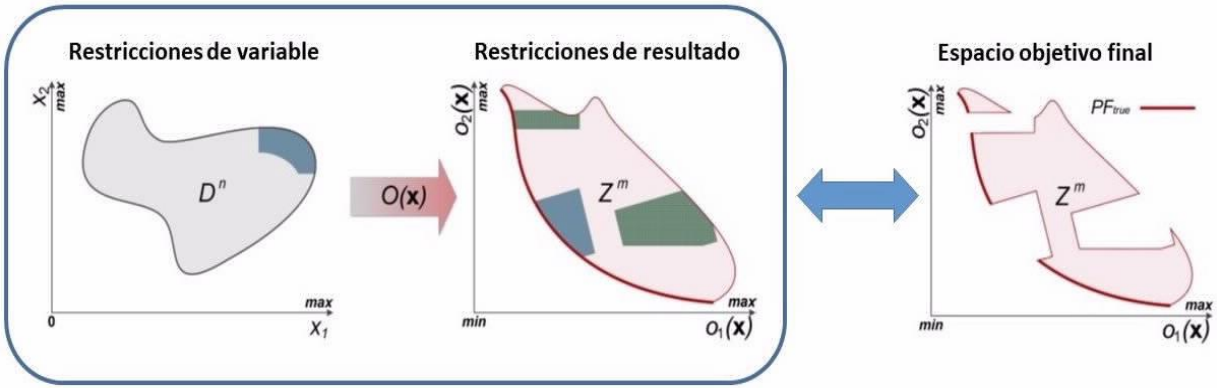
- Muchos otros potenciales objetivos pueden ser definidos, como **minimización** del **consumo energético** en entornos industriales

- Estos problemas de optimización multiobjetivo son tan **complejos** que los **métodos de optimización tradicionales** no son aplicables. Además, muchos métodos de **data mining** no pueden ser utilizados directamente, salvo que se recurra a mejoras en la **eficiencia** (e.g. paralelización, distribución) o a **métodos de aproximación** (e.g. modelos subrogados / gemelo digital)

Problema de optimización multiobjetivo

- Definición de un problema de optimización multiobjetivo



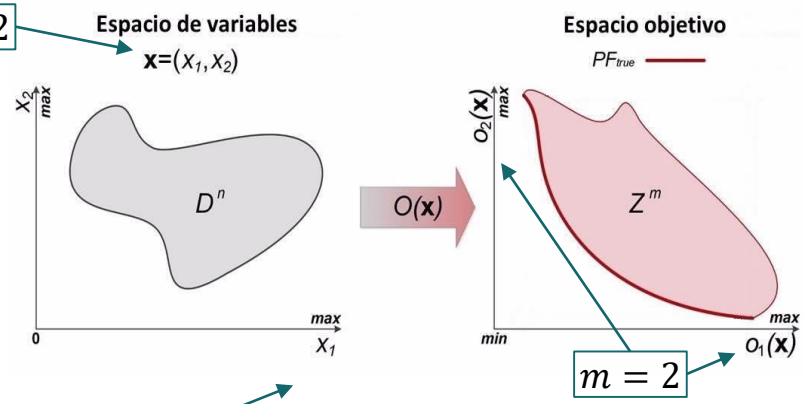


Problema de optimización multiobjetivo

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Definición de un problema de optimización multiobjetivo

$n = 2$

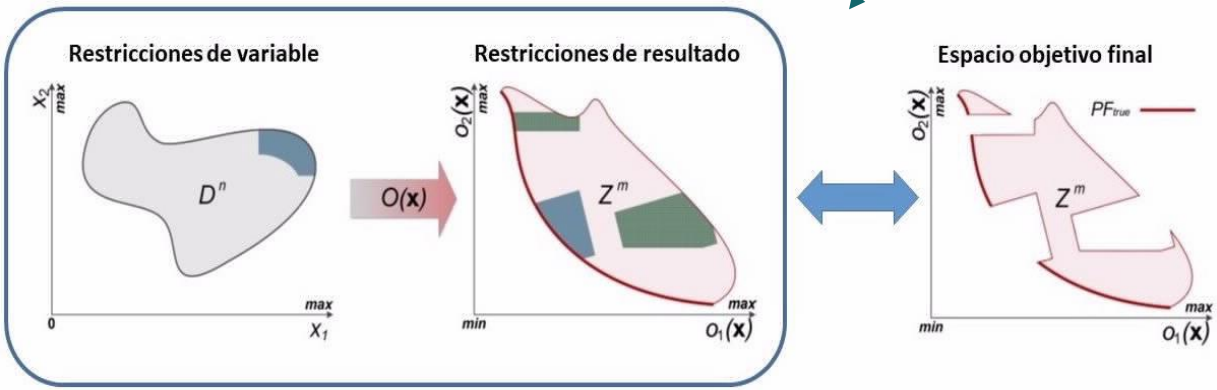


$m = 2$

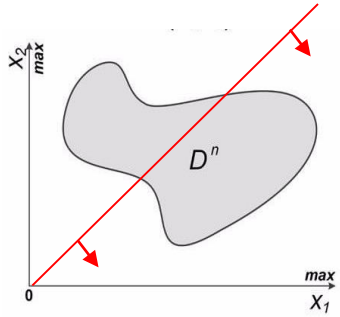
$$
\begin{aligned}
&Min && O(\boldsymbol{x}) = [o_1(\boldsymbol{x}), \dots, o_m(\boldsymbol{x})] \\
&sujeto\ a && c_1(\boldsymbol{x}) \leq 0, \dots, c_p(\boldsymbol{x}) \leq 0 \\
& && \boldsymbol{x} \in D^n, m \geq 2, p \geq 0
\end{aligned}
$$

$p = 0$

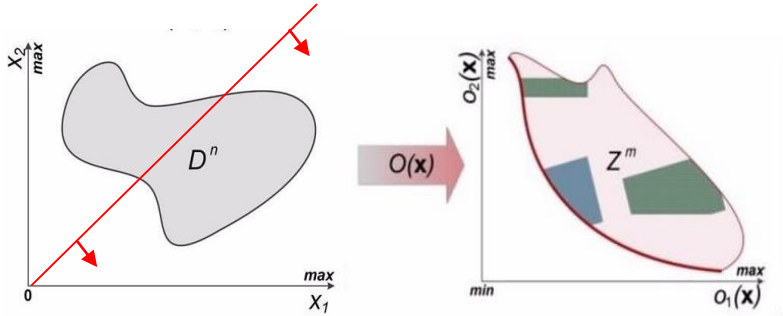
$p > 0$



Problema de optimización multiobjetivo



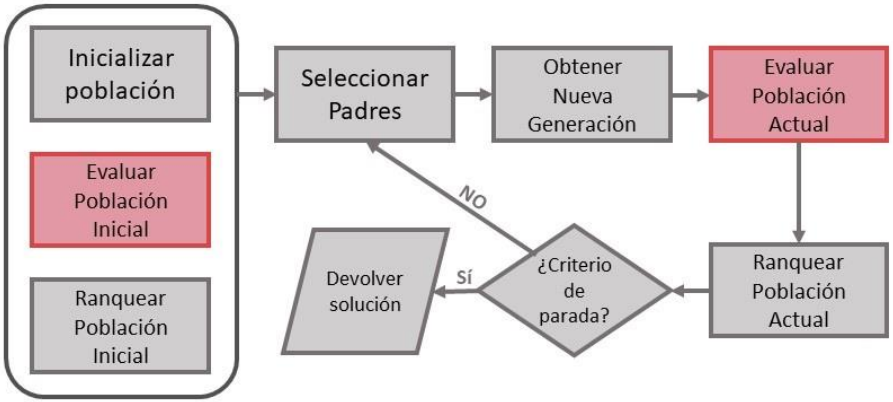
- Ejemplo:
  - Proceso industrial con 10 variables configurables $\{v_1, \dots, v_{10}\}$
  - Sensorización del entorno con 5 sensores (e.g. temperatura ambiente), $\{v_{11}, \dots, v_{15}\}$
  - Restricciones. Sea $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \dots, x_{15})$ una observación:
    - $x_1 \geq x_2 \;\Rightarrow -x_1 + x_2 \leq 0$
    - $-x_j \leq 0, \forall j = 11, \dots, 15$
  - Objetivos:
    1. Calidad del producto, calculado/estimado mediante simulaciones y/o datos históricos (Achtung! Sesgo y extrapolación)
    2. Eficiencia energética, calculado/estimado a partir del consumo de energía, contaminación generada y tiempos de ejecución
    3. Coste de producción, calculado/estimado a partir del consumo de energía y su precio, del tiempo de trabajo del operario y de materias primas
    4. Costes por mantenimiento, calculado/estimado a partir del tiempo de funcionamiento de las máquinas en caso de mantenimientos periódicos programados

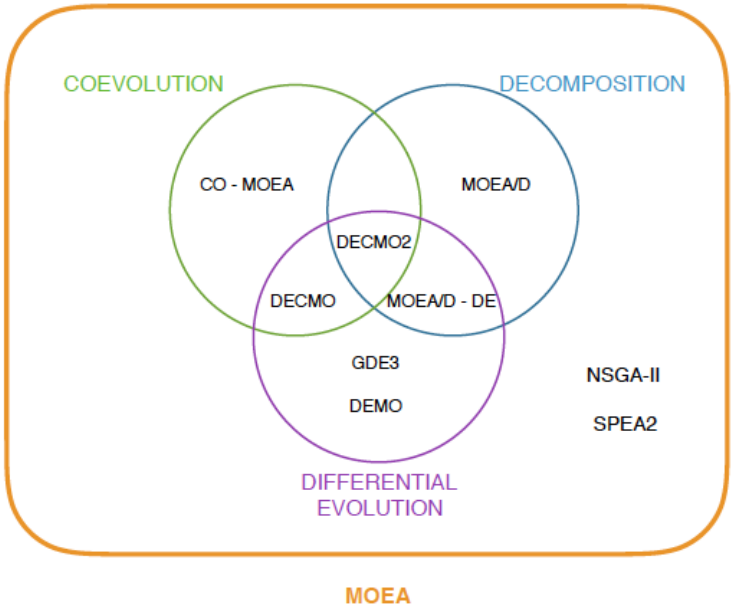


Algoritmos evolutivos multiobjetivo

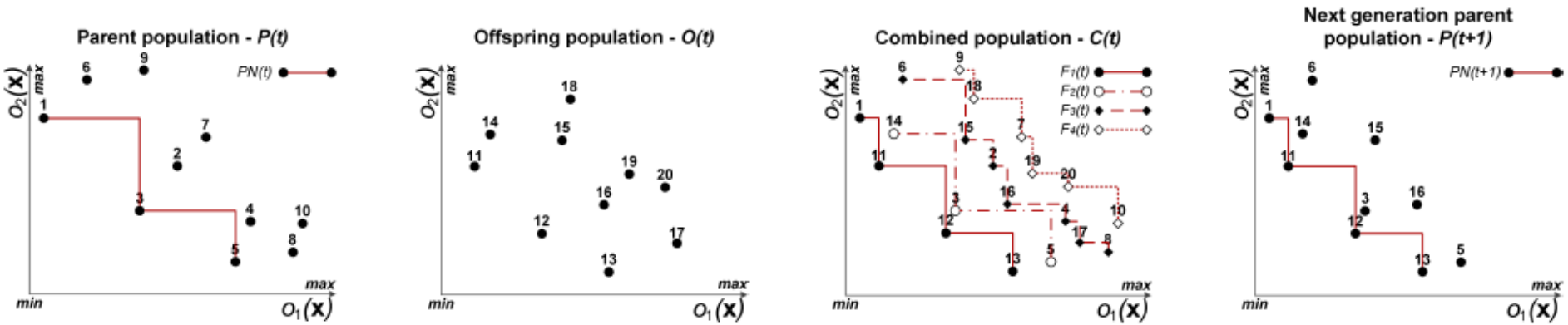
Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Modelos evolutivos multiobjetivo





- Selección automática de soluciones no dominadas

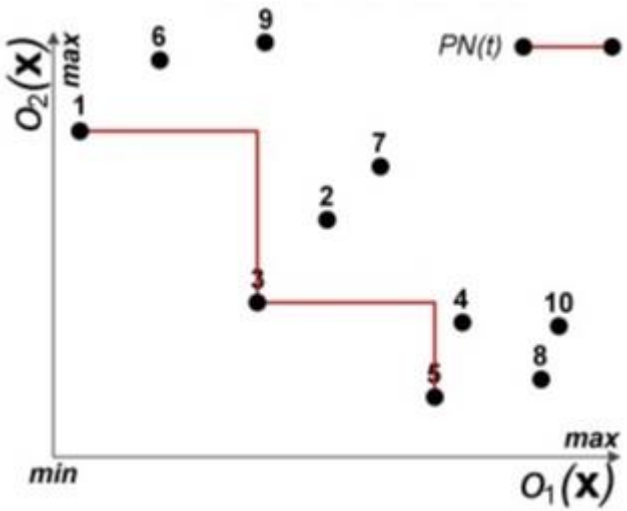


Algoritmos evolutivos multiobjetivo

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Decimos que una solución $\boldsymbol{x}$ domina a una solución $\boldsymbol{y}$ si $\boldsymbol{x}$ es mejor que $\boldsymbol{y}$ con respecto a algún objetivo y no peor con respecto al resto

- La mayoría de los algoritmos evolutivos multiobjetivo sigue una filosofía subyacente común, establecida por **David E. Goldberg** para resolver problemas de optimización multiobjetivo (MOOP) mediante algoritmos genéticos (GA), extensible a cualquier estrategia evolutiva basada en poblaciones



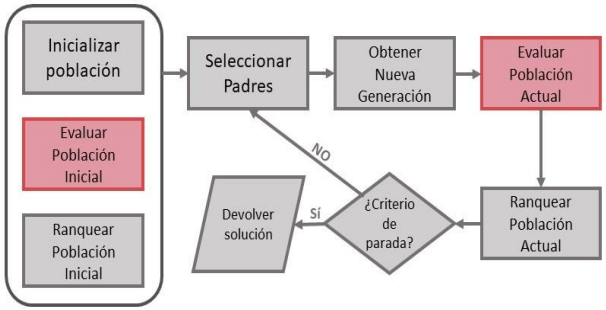
- Goldberg decía que **los GAs utilizados para resolver MOOPs deberían de incluir un mecanismo basado en *rankings* de no-dominancia dentro del proceso de selección, combinado con una estrategia de *niching***. De este modo se conseguiría una **cobertura más amplia del espacio de soluciones,** introduciendo buenas soluciones (no-dominancia) que son diversas (*niching*)

- ***Niching*** consiste en dividir el espacio en partes, para promover su **cobertura**

Aspectos a gestionar

- **Tipos de datos disponibles/útiles**. Dependiendo se si se tira de **histórico** exclusivamente o se trata de realizar un **simulador**, los datos a utilizar podrían variar. Hemos de tener siempre en mente que dichos datos han de permitirnos calcular/estimar los valores de los 4 objetivos $o_i(\boldsymbol{x})$ para todos los $x = (x_1, \dots, x_{15})$ que cumplan con las 6 restricciones definidas

- Al tratarse de algoritmos iterativos, habrá que establecer un **criterio de parada**. Suele optarse por una **doble vía** que combina coste computacional (*max_iter*) con rendimiento (*min_improv*), consistente en parar si en una cantidad prefijada de generaciones no se consigue una mejora superior a un umbral preestablecido



- Debido a dicho criterio, es relevante utilizar una buena **población inicial** que acelere la convergencia, siendo deseable el parar debido a *min_improv* en lugar de a *max_iter*. Se puede optar por utilizar **conocimiento experto** para determinar soluciones que se sabe son buenas para un objetivo, además de **datos históricos**
- Cada algoritmo gestiona la **selección** a su manera, siguiendo el criterio de **Goldberg**
- La obtención de hijos para obtener nuevas generaciones puede realizarse de multitud de formas, dependiendo del tipo de algoritmo y/o datos. En algún caso los propios **operadores** garantizan que las **restricciones** se cumplen y en otros hay que optar por **estrategias de reparación** y/o por una **sobrepoblación** (asumiendo tamaños poblacionales constantes)
- La **evaluación** de los individuos es crucial, y especialmente delicada cuando se estima (modelo subrogado / gemelo digital / híbrido, i.e. Fatigue). Los datos históricos vienen sesgados, ya que no hay soluciones malas, sino menos buenas. Extrapolar es muy peligroso, y sería necesario si los espacios factible (toda x que cumple las restricciones) y conocido (toda x en el histórico) son muy diferentes

Mondragon Unibertsitatea
Goi Eskola Politeknikoa

Eskerrik asko
Muchas gracias
Thank you

Datuen Analisia eta Zibersegurtasun Ikerketa taldea

Loramendi, 4. Apartado 23
20500 Arrasate – Mondragon
T. 943 71 21 85
info@mondragon.edu